MECCANICA APPLICATA
Ingegneria Fisica A.A. 2024-2025 Appello del 24 gennaio 2025 Compito n° 1

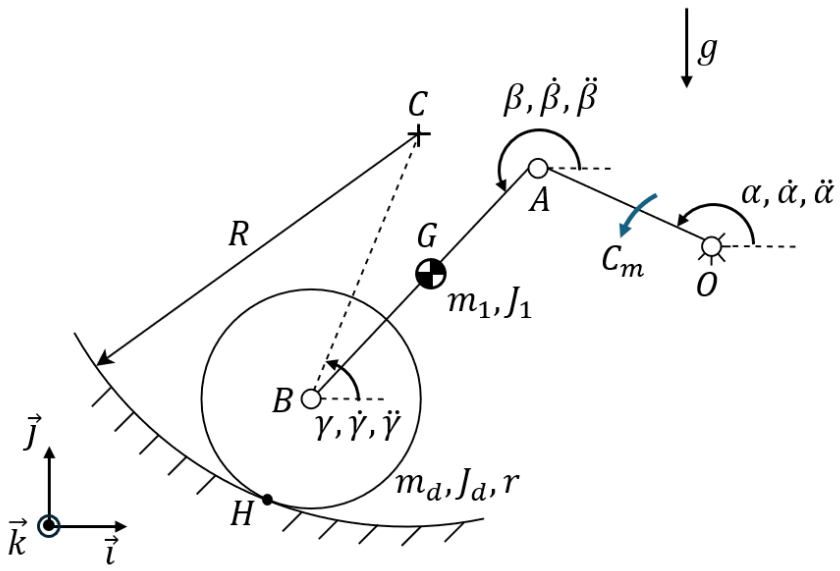
Nome: ……

Cognome: ……

Matricola: ……

Ai fini della valutazione, consegnare: il presente foglio compilato con nome, cognome, matricola e risultati numerici negli appositi spazi e i fogli protocollo con lo svolgimento dei calcoli.
Le risposte di teoria vanno scritte su fogli separati da quelli di brutta.

ESERCIZIO N°1



Il sistema articolato rappresentato in figura è costituito da tre corpi rigidi: l'asta OA (di inerzia trascurabile), la biella AB (baricentro G_1, massa m_1, momento di inerzia baricentrico J_1), e il disco di centro B, raggio r, massa m_d e momento di inerzia baricentrico J_d. Da un punto di vista cinematico, $OABC$ costituisce un quadrilatero articolato. Nell'atto di moto raffigurato è nota la configurazione del sistema (α, β, γ) e i valori di $\dot{\alpha}, \ddot{\alpha}$. Sulla manovella OA è applicata una coppia motrice C_m incognita.

Dati:
OA = 0.56 m, AB = 1.17 m, R = 2 m, r = 0.21 m, α = 160 deg, β = 210 deg, γ = 60 deg,
$\dot{\alpha}$ = 0.73 rad/s, $\ddot{\alpha}$= 0.28 rad/s², m_1 = 6 kg, J_1 = 0.68 kgm², m_d = 12 kg, J_d = 0.26 kgm².

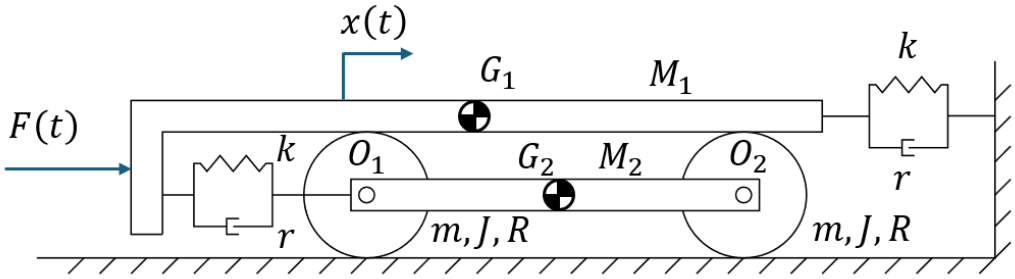
Nell'atto di moto considerato, calcolare:
1. velocità angolare dell'asta AB e del disco;
2. accelerazione angolare dell'asta AB e del disco;
3. velocità ed accelerazione dei punti G e B;
4. il valore di C_m, applicando il teorema dell'energia cinetica;
5. la reazioni vincolari in H.

Risposte:
1. $\dot{\beta}$ = …… $\vec{k}$ rad/s; ω_d = …… $\vec{k}$ rad/s;
2. $\ddot{\beta}$ = …… $\vec{k}$ rad/s²; $\dot{\omega}_d$ = …… $\vec{k}$ rad/s²;
3. $\boldsymbol{v}_G$ = …… $\vec{i}$ + …… $\vec{j}$ m/s; $\boldsymbol{a}_G$ = …… $\vec{i}$ + …… $\vec{j}$ m/s²
   $\boldsymbol{v}_B$ = …… $\vec{i}$ + …… $\vec{j}$ m/s; $\boldsymbol{a}_B$ = …… $\vec{i}$ + …… $\vec{j}$ m/s²
4. $\overrightarrow{C_m}$ = …… $\vec{k}$ Nm
5. T = …… N ; N = …… N

MECCANICA APPLICATA
Ingegneria Fisica A.A. 2024-2025 Appello del 24 gennaio 2025 Compito n° 1

ESERCIZIO N° 2

Il sistema rappresentato in figura, posto nel piano orizzontale, è costituito da un corpo rigido di massa M_1, sul quale rotolano senza strisciare due ruote di massa m, momento d'inerzia J e raggio R. Le ruote sono vincolate al terreno attraverso un vincolo di puro rotolamento, inoltre i centri O_1 e O_2 delle due ruote sono collegati da un corpo omogeneo di massa M_2, il quale è collegato anche al corpo di massa M_1 tramite un gruppo molla e smorzatore in parallelo posti in parallelo aventi rispettivamente rigidezza k e smorzamento r.
Un secondo gruppo molla-smorzatore, anch'esso di rigidezza k e smorzamento r, collega il corpo di massa M_1 al terreno. Sullo stesso corpo, all'estremità sinistra è applicata infine una forza $F(t) = F_0 \cos(\Omega t)$.



Utilizzando la coordinata libera $x(t)$, traslazione del corpo di massa M_1 come grado di libertà del sistema, tenendo conto che per $x(t)$=0 gli elementi elastici sono indeformati e sono note le seguenti condizioni all'istante iniziale

$$\begin{cases} x(0) = 0 \\ \dot{x}(0) = 0 \end{cases}$$

si calcoli:

1. l'equazione di moto del sistema, usando come coordinata libera $x(t)$;
2. la pulsazione propria del sistema non smorzato ω_0 ed il fattore di smorzamento h;
3. la soluzione completa $x(t)$ in condizioni di risonanza.

DATI

m = 4.35 kg	M_1 = 10.88 kg	k = 3600 N/m	R = 0.42 m
J = 0.38 kgm^2	M_2 = 7.67 kg	r = 360 Ns/m	F_0 = 172 N

Risposte:

1. equazione di moto: . . . . . $\ddot{x}$+ . . . . . $\dot{x}$+. . . . . x =. . . . . $cos(\Omega t)$
2. ω_0 = ... rad/s; h =. . . . . .
3. $x(t)$ = e^(. . . . . t) · [. . . . . .cos(. . . . . t) + ... sin(. . . . . t)] + ... cos(. . . . . t + ...)

DOMANDE DI TEORIA

1. Dimostrare il teorema dei moti relativi, introducendo anche le formule di Poisson.

2. Determinare la risposta nel tempo di un sistema vibrante a 1 grado di libertà, forzato mediante forzante costante, con condizioni iniziali spostamento e velocità entrambi pari a zero.